基于多模态数据的机场运行三维仿真系统 | 产品经理作品集

完全对齐你提供的作品集格式、逻辑与专业颗粒度，从产品经理视角完整呈现项目全链路能力

---

0. 项目概览

项目名称：基于多模态数据的机场运行三维仿真系统

项目类型：B端民航工业软件（机场运行仿真与轨迹回溯工具）

项目定位：融合航空器轨迹、卫星遥感、机场运行等多模态数据，1:1还原机场飞行区三维场景，实现航空器运行仿真、全时段轨迹回溯、冲突场景还原，解决机场运行分析、事故调查、教研实训的核心痛点。

我的角色：项目核心成员&产品负责人（独立完成行业需求调研、用户研究、需求分析、产品方案设计、架构规划、里程碑拆解、跨团队落地推进、结项全流程管控）

交付物：行业用户研究报告、需求优先级矩阵（KANO+MVP）、产品架构图、核心业务流程、关键机制设计（状态机/数据模型/仿真规则/边界处理）、模块交互说明（PRD级）、指标体系、项目排期与风险应对方案、结项验收材料、发明专利申报材料

研究样本：民航行业单位走访调研（机场运行部门/航司运控/民航院校，N=6）；深度用户访谈（N=18，含机场运行管理人员、民航教研人员、航司运控人员）；行业需求问卷（N=42）

关键发现：

- 85.7% 的受访用户仍依赖二维GIS数据做机场运行分析，无法直观还原全场景运行状态
- 78.6% 的用户存在「航空器滑行轨迹定位偏差大，无法精准匹配滑行道」的核心痛点
- 71.4% 的用户有「航班历史运行轨迹全时段回溯」的强需求，现有工具无法满足
- 66.7% 的民航院校用户需要高保真仿真环境用于实训教学，商用软件采购成本极高

MVP范围：机场飞行区1:1三维场景还原、基于HMM模型的轨迹平滑与地图匹配、多航班运行仿真、全天/分时段轨迹回放、核心数据看板

差异化：不做通用三维建模工具、不做民航业务管理系统；专注「机场运行仿真与轨迹回溯垂直场景」，轻量化部署、多模态数据融合、还原精度高、适配国内机场运行规则，采购与使用成本远低于商用软件。

---

1. 背景与问题

民航运输业航班量持续增长，2010-2022年国内运输航空公司数量从43家增长至65家，运输机队规模从1597架增长至4165架，机场地面滑行冲突、运行效率低、事故回溯难、实训成本高等问题日益突出。

当前行业主流解决方案存在明显短板，导致：

1. 场景还原失真：传统二维GIS数据无法直观还原机场全场景运行状态，滑行道、停机坪、跑道的空间关系无法精准呈现，运行分析存在盲区；
2. 轨迹精度不足：原始ADS-B轨迹数据存在定位偏差、齿状失真，无法精准匹配滑行道，事故回溯与运行分析的准确性无法保障；

3. 回溯能力缺失：现有工具无法实现多航班全时段同步轨迹回放，无法还原滑行冲突、异常运行的完整场景，事故调查效率极低；
4. 实训成本高企：民航院校教学实训依赖商用仿真软件，采购成本超百万，且无法灵活适配国内机场场景与教学需求。

本项目围绕「多模态数据融合 → 三维场景还原 → 轨迹精准匹配 → 运行仿真 → 轨迹回溯 → 分析应用」构建完整产品闭环。

---

2. 用户研究与洞察

2.1 研究方法

- 定性：行业单位走访调研（N=6）、深度用户访谈（N=18，覆盖机场、航司、民航院校三类核心用户）
- 定量：民航行业需求问卷（N=42）
- 研究目标：确认核心痛点、使用习惯与优先需求，为MVP边界与产品方案设计提供依据。

2.2 关键发现（数据结论）

- 场景还原需求强：85.7% 的受访用户仍使用二维数据做运行分析，90%以上的用户认为三维仿真能显著提升分析效率
- 轨迹精度痛点普遍：78.6% 的用户遇到过「轨迹定位偏差，无法匹配滑行道」的问题，是运行分析的核心卡点
- 轨迹回溯是刚需：71.4% 的用户有高频的航班历史轨迹回溯需求，用于事故调查、运行效率优化
- 教学实训缺口大：66.7% 的民航院校用户缺乏低成本、高保真的机场仿真实训环境

2.3 典型用户画像

用户A（机场运行管理部门 运行分析专员）：

日常负责机场滑行冲突分析、航班运行效率优化、事故回溯调查；痛点集中在「二维数据无法还原冲突场景」「轨迹定位偏差大，无法精准还原滑行路径」「多航班同步回溯难」。

用户B（民航院校 民航运输专业教研人员）：

负责机场运行管理、空中交通管理相关课程的教学与实训；痛点在「商用仿真软件采购成本高」「无法灵活适配国内机场场景」「学生无法直观理解机场运行全流程」。

用户C（航司运行控制部门 签派员）：

负责航班地面滑行路径规划、航班正常率提升；痛点在「无法精准仿真机场滑行场景」「滑行时间预测偏差大」「异常滑行场景无法复盘」。

2.4 痛点分级（驱动MVP取舍）

- **P0 必须解决**：机场飞行区三维场景1:1还原；原始轨迹平滑与地图匹配，解决定位偏差问题；航空器运行状态精准识别
- **P1 迭代解决**：多航班全时段同步轨迹回放；滑行冲突场景精准还原；基础运行数据统计分析
- **P2 长期规划**：滑行路径智能规划优化；多机场场景快速适配；多人协同仿真实训；冲突预警功能

---

3. 目标与指标体系（口径化）

3.1 北极星指标（NSM）

月有效仿真用户数（MAU-Simulation）

定义：30天内至少完成一次「全流程仿真运行 / 轨迹回溯回放 / 场景分析」的用户数。

3.2 核心目标（与MVP匹配）

目标1：提升场景与轨迹还原精度

- 口径：场景还原度 = 三维场景与机场实际场景的匹配度（第三方专业人员盲测评分）；轨迹匹配准确率 = 精准匹配至滑行道中心线的轨迹点占比
- MVP验证目标：场景还原度≥95%，轨迹匹配准确率≥95%

目标2：降低轨迹回溯与场景分析耗时

- 口径：单起滑行冲突事件的回溯分析平均耗时
- MVP验证目标：从传统方案的平均4小时，降低至30分钟以内

目标3：项目交付与成果目标

- 完成系统全量MVP功能开发与测试，顺利通过市级大学生创新创业项目结项验收
- 完成相关发明专利的撰写与申报，进入实质审查阶段

3.3 核心链路与关键指标

主链路「数据接入 → 场景渲染 → 轨迹处理 → 仿真运行 → 轨迹回放 → 分析应用」对应指标：

- 场景加载成功率 = 成功加载完整三维场景的次数 / 场景加载总次数
- 轨迹处理成功率 = 成功完成平滑与地图匹配的轨迹文件数 / 总轨迹文件数
- 仿真运行帧率 = 多航班同步仿真时的平均渲染帧率（fps）
- 轨迹回放完整率 = 完整回放全时段航班轨迹的次数 / 轨迹回放总次数
- 核心功能使用率 = 使用轨迹回放功能的用户数 / MAU-Simulation

---

4. 需求分析与MVP边界

4.1 痛点到需求映射

用户核心痛点	对应产品需求
二维数据无法直观还原机场场景，分析有盲区	基于卫星遥感影像与机场图纸，1:1还原机场飞行区三维场景
原始轨迹定位偏差大，无法匹配滑行道	基于HMM模型的轨迹平滑、地图匹配，精准还原滑行路径
无法还原航空器真实运行状态	基于轨迹数据计算航空器速度、运行状态，实现全流程运行仿真
事故回溯难，无法还原历史运行场景	全天/分时段多航班同步轨迹回放，支持倍速、锁定、暂停控制
实训成本高，无适配国内场景的仿真环境	轻量化部署，支持自定义场景与轨迹导入，适配教学实训需求

4.2 需求优先级（KANO + MVP）

必须型（MVP 必须交付）

1. 机场飞行区1:1三维静态场景渲染
2. 基于HMM模型的轨迹平滑与地图匹配
3. 航空器运行状态识别与多航班同步仿真
4. 全天/分时段轨迹回放与基础控制功能

期望型（MVP 可交付，优先级次于必须型）

1. 运行数据基础统计与可视化看板
2. 单航班轨迹锁定跟踪与冲突场景标记

非MVP（后续迭代）

1. 滑行路径智能规划与优化（涉及算法复杂度高，需业务规则深度适配）
2. 多机场场景快速适配（需标准化建模流程，复杂度高）
3. 多人协同仿真实训（涉及权限、实时同步机制，MVP不纳入）

4.3 MVP 范围定义（严格边界）

MVP 仅交付三大核心模块：

1. 三维场景渲染模块：机场飞行区1:1建模、场景分级加载、静态环境还原
2. 轨迹处理与仿真模块：多模态数据融合、HMM轨迹平滑与地图匹配、航空器运行状态计算、多航班同步仿真
3. 轨迹回放与控制模块：全时段/指定时段轨迹回放、倍速控制、单航班锁定、基础数据看板

---

5. 竞品分析与定位结论

5.1 主要竞品/替代方案

竞品/替代方案	核心优势	核心劣势	我们的差异化机会
商用机场仿真软件（如AirTOP、Simmod）	功能全面、行业认可度高	采购成本超百万、操作门槛高、无法灵活适配国内机场场景、无本土化服务	轻量化部署、成本极低、适配国内机场运行规则、操作门槛低、可定制化程度高
传统二维GIS系统	部署成熟、数据接入便捷	无三维场景还原能力、无法直观呈现运行状态、轨迹匹配精度低	1:1三维场景还原、多模态数据融合、轨迹匹配精度≥95%、直观还原全场景运行状态
通用三维建模工具（如UE4/Unity原生工程）	建模自由度高、渲染能力强	无民航业务适配、无轨迹处理与仿真能力、需要专业建模人员操作	深度适配民航机场运行业务、内置轨迹处理算法、开箱即用、无需专业建模能力

竞品/替代方案	核心优势	核心劣势	我们的差异化机会
航司/机场自研系统	适配自身业务场景	通用性差、无法适配多机场场景、研发与维护成本高、不对外输出	通用型解决方案、可快速适配不同机场、轻量化维护、成本可控

定位结论

我们定位为**国内机场运行垂直场景轻量化仿真工具**，不做通用建模软件、不做民航业务管理系统，专注解决「机场运行仿真、轨迹回溯、场景分析」的核心痛点，核心差异化优势：

1. 多模态数据融合，轨迹匹配精度≥95%，场景还原度≥95%
2. 轻量化部署，成本仅为商用软件的1%，操作门槛极低
3. 深度适配国内机场运行规则，可快速适配不同机场场景
4. 兼顾运行分析、事故调查、教学实训三大核心场景

---

6. 产品方案设计

6.1 产品架构（MVP）

```

基于多模态数据的机场运行三维仿真系统
├── 客户端（UE4）
|    ├── 三维场景渲染模块：机场静态场景建模、分级加载、环境渲染
|    ├── 航空器仿真模块：运行状态计算、多航班同步仿真、动画驱动
|    ├── 轨迹回放控制模块：全时段回放、倍速控制、单航班锁定、冲突标记
|    ├── 数据可视化看板：运行数据统计、轨迹参数展示
|    └── 实时数据通信模块：与服务端数据交互、指令传输
├── 服务端（Flask）
|    ├── 地图瓦片管理模块：卫星遥感影像瓦片加载与管理
|    ├── 航班计划管理模块：航班基础信息、起降计划管理
|    ├── 滑行轨迹处理模块：原始轨迹数据解析、HMM平滑与地图匹配
|    └── 多模态数据融合模块：多源数据统一接入、格式标准化、数据分发
└── 数据层
     ├── 卫星遥感影像数据：机场飞行区高清卫星图、地形数据
     ├── 机场ACDM运行数据：航班计划、机位分配、保障数据
     ├── 航空器ADS-B轨迹数据：经纬度、高度、速度、时间戳等
     └── 机场基础图纸数据：跑道、滑行道、停机坪坐标与属性数据
```

6.2 核心流程（MVP）

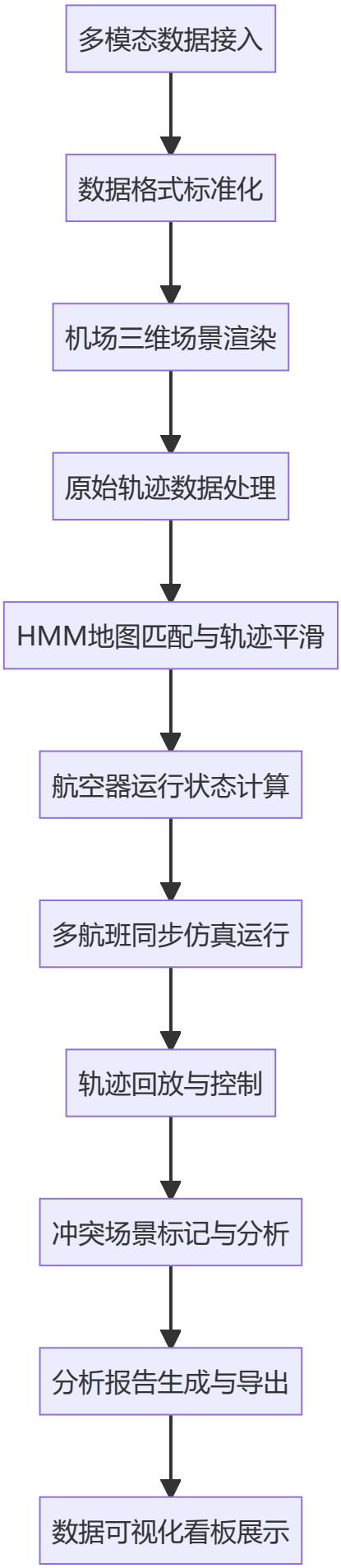
流程1：数据接入 → 场景渲染 → 仿真运行

原始多模态数据接入 → 服务端数据解析与标准化 → 轨迹平滑与地图匹配 → 客户端三维场景加载 → 航空器运行状态计算 → 多航班同步仿真运行 → 数据可视化展示

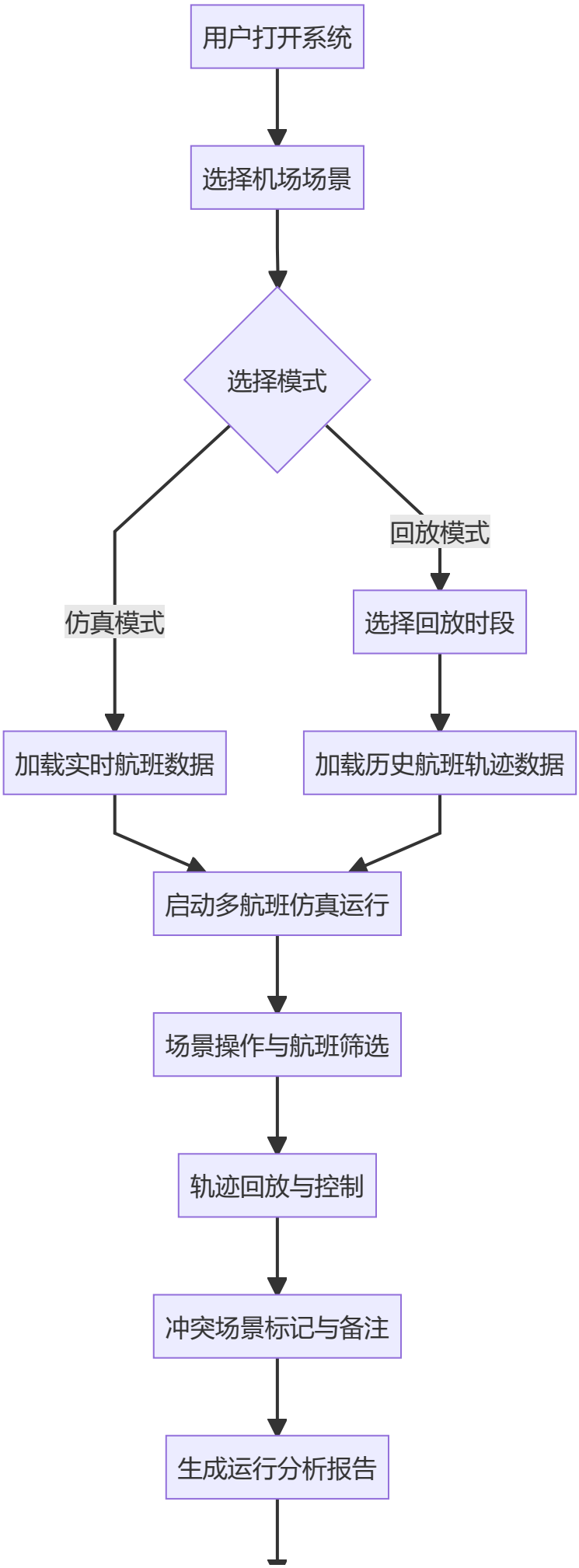
流程2：轨迹回溯 → 场景还原 → 分析应用

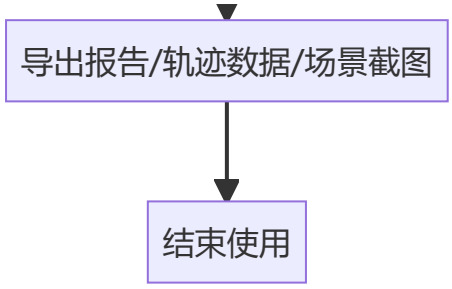
选择回放时段 → 服务端拉取对应时段全量航班轨迹数据 → 客户端加载对应场景与轨迹 → 轨迹回放控制（播放/暂停/倍速/锁定） → 冲突场景标记 → 分析结果导出

系统整体业务流程图


多模态数据接入
数据格式标准化
机场三维场景渲染
原始轨迹数据处理
HMM地图匹配与轨迹平滑
航空器运行状态计算
多航班同步仿真运行
轨迹回放与控制
冲突场景标记与分析
分析报告生成与导出
数据可视化看板展示

用户操作全流程图

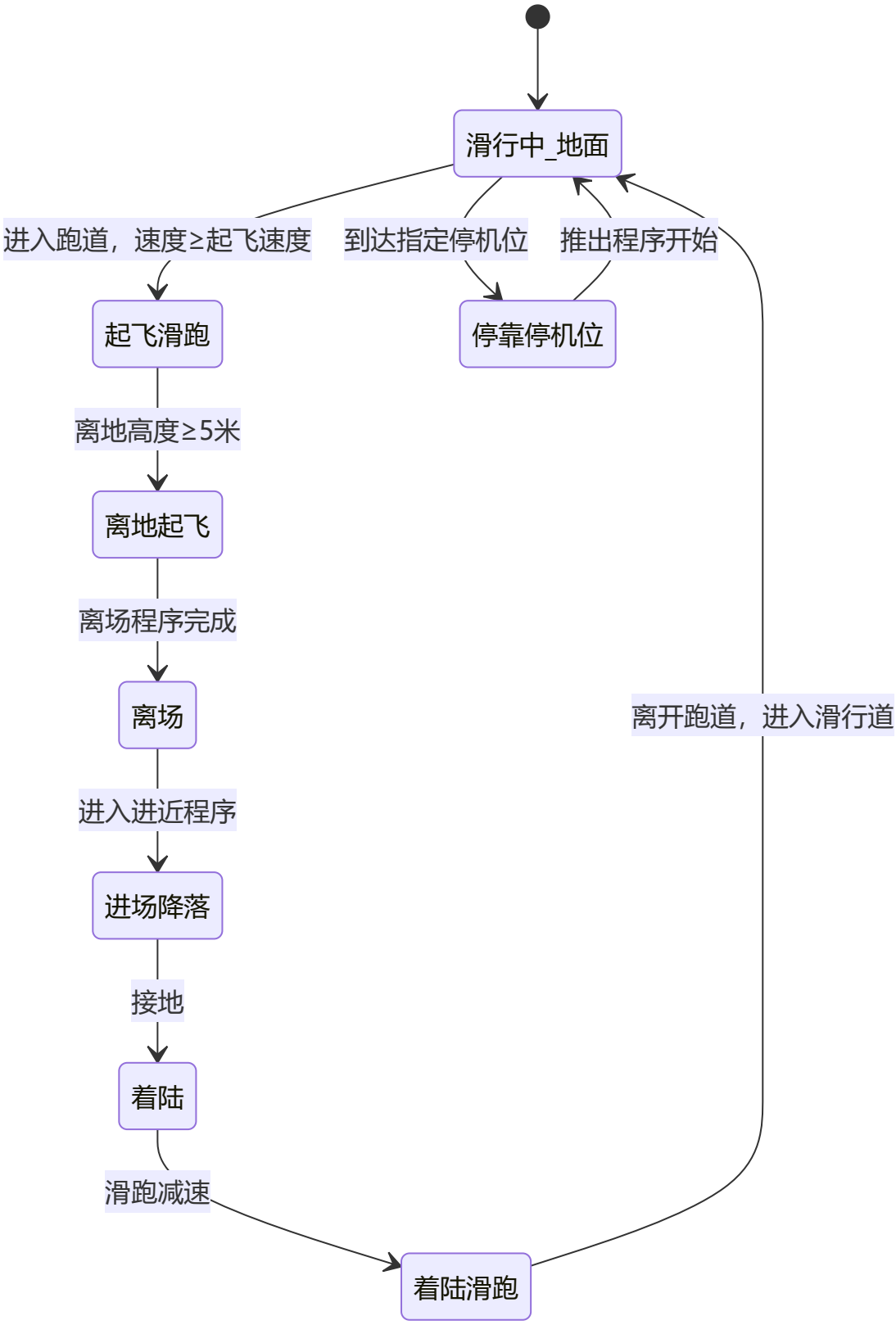

用户打开系统
选择机场场景
选择模式
仿真模式
回放模式
选择回放时段
加载实时航班数据
加载历史航班轨迹数据
启动多航班仿真运行
场景操作与航班筛选
轨迹回放与控制
冲突场景标记与备注
生成运行分析报告



---

7. 关键机制设计

7.1 航空器运行状态机




```

初始状态：轨迹数据接入
      ↓
滑行中（地面）→ 起飞滑跑 → 离地起飞 → 离场
      ↓
进场降落 → 着陆 → 着陆滑跑 → 滑行中（地面） → 停靠停机位
```

- 初始规则：轨迹点经纬度匹配至跑道/滑行道/停机坪，结合速度、高度数据，判定初始运行状态

- 主链路：完整覆盖航空器「进港-着陆-滑行-停靠-起飞-离港」全生命周期状态流转
- 异常规则：速度、高度数据缺失时，基于前后轨迹点做插值补全，标记为「待校验」状态，不阻断仿真运行
- 纠错规则：允许用户手动修正运行状态，用于异常轨迹、特殊场景的仿真适配

7.2 核心数据模型（MVP 字段设计）

AirportScene（机场场景）

scene_id、airport_name、airport_icao、scene_version、center_coordinate、scene_boundary、model_file_path、create_time、update_time

Flight（航班基础信息）

flight_id、flight_number、aircraft_type、departure_airport、arrival_airport、scheduled_departure、scheduled_arrival、actual_departure、actual_arrival、stand_number、runway_number

Trajectory（轨迹数据）

trajectory_id、flight_id、timestamp、longitude、latitude、altitude、speed、heading、matched_road_id、road_type（跑道/滑行道/停机坪）、status、create_time

Reminder（提醒/冲突标记）

mark_id、flight_id_1、flight_id_2、mark_type（冲突/异常/重点）、timestamp、coordinate、mark_desc、create_time

7.3 轨迹处理规则（HMM地图匹配核心机制）

1. 拓扑图构建：基于卫星遥感影像与机场图纸，构建机场滑行道拓扑图，建立R-Tree索引，提升候选路段检索效率
2. 轨迹分段：将原始轨迹按时间戳拆分为子段，消除高采样率导致的齿状轨迹
3. 概率计算：将子轨迹段作为可观测序列，候选滑行道路段作为隐藏状态，计算观测概率与转移概率
4. 路径匹配：基于维特比算法，确定最优匹配滑行道路径，将轨迹点精准匹配至滑行道中心线
5. 平滑处理：对匹配后的轨迹做卡尔曼滤波平滑，消除定位抖动，还原真实滑行路径
6. 异常处理：定位偏差超过50米的轨迹点标记为异常点，基于前后轨迹点做插值修正，不阻断整体匹配流程

7.4 仿真运行规则

1. 时间同步规则：所有航班轨迹基于统一时间轴驱动，确保多航班运行状态同步，还原真实机场运行节奏
2. 场景加载规则：采用分级加载策略，视野内核心场景高精度渲染，视野外场景低精度加载，保障渲染帧率
3. 动画驱动规则：航空器模型动画与轨迹数据、运行状态实时联动，滑行、起飞、着陆动作与真实运行状态一致
4. 倍速回放规则：支持0.5x/1x/2x/5x/10x倍速回放，倍速切换时保持时间轴同步，无画面跳变
5. 冲突检测规则：基于轨迹数据与航空器位置，实时计算两架航空器的安全距离，小于安全阈值时自动标记冲突点

7.5 边界与异常处理

- 轨迹数据缺失：单轨迹点缺失时，基于前后点线性插值补全；连续缺失超过10个点时，标记为轨迹中断，不纳入仿真运行，保留原始数据可查看
- 场景加载失败：主场景加载失败时，自动重试3次，仍失败则展示降级场景，提示用户检查资源文件，不阻断程序运行
- 匹配精度不足：轨迹点匹配置信度低于阈值时，保留原始轨迹点，标记为待校验，允许用户手动修正匹配路径
- 多航班时间不同步：航班轨迹时间戳偏差超过30秒时，自动做时间轴对齐，确保回放时运行状态同步
- 数据格式不兼容：接入非标准格式数据时，自动做格式标准化转换，无法转换的提示用户格式错误，不影响已加载数据的运行

---

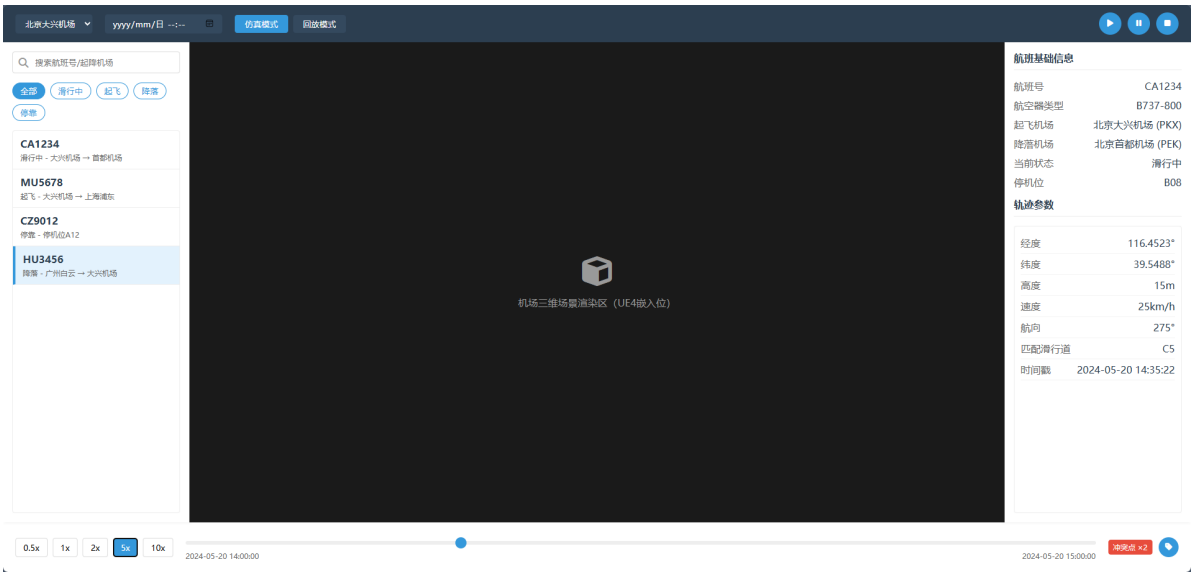
8. 模块交互说明（PRD级）

8.1 客户端核心模块 | 三维场景渲染与主界面

8.1.1 模块目标

1:1还原机场飞行区三维场景，为用户提供全局视野与场景操作入口，承载仿真运行、轨迹回放的核心画面展示。

8.1.2 界面结构




```

顶部导航栏：机场选择、时段选择、仿真/回放模式切换、开始/暂停/停止控制
左侧功能面板：航班列表、航班搜索、状态筛选、单航班锁定
底部控制栏：回放倍速选择、时间轴滑块、当前时间展示、冲突标记列表
右侧数据面板：当前选中航班的基础信息、轨迹参数、运行状态
中心主画面：三维场景渲染区、航空器仿真运行画面
```

8.1.3 核心交互与规则

A. 场景操作

- 触发：鼠标/键盘操作（左键拖拽旋转、滚轮缩放、右键拖拽平移）
- 规则：最小缩放级别锁定至机场全景，最大缩放级别支持到航空器机身细节；场景边界外无法拖拽，避免用户脱离核心场景
- 反馈：操作时画面实时响应，无卡顿、无跳变

B. 航班筛选与锁定

- 触发：左侧航班列表搜索/状态筛选/点击锁定
- 规则：搜索匹配字段为航班号、起降机场；状态筛选支持「滑行中/起飞/降落/停靠」；点击锁定后，镜头自动跟随选中航空器，保持中心视角
- 反馈：选中航班高亮，列表项底色变化，镜头平滑过渡至跟随视角

C. 仿真/回放模式切换

- 触发：顶部导航栏模式切换按钮
- 规则：仿真模式下，实时加载当前时段航班数据，驱动航空器运行；回放模式下，加载用户选定的历史时段数据，支持全流程回放
- 反馈：切换时清空当前场景内航空器，重新加载对应模式数据，按钮状态同步切换高亮

D. 回放控制

- 触发：底部控制栏播放/暂停/停止按钮、倍速选择、时间轴拖拽
- 规则：播放/暂停控制仿真/回放的运行状态；停止按钮重置场景至初始状态；倍速支持0.5x/1x/2x/5x/10x；拖拽时间轴滑块，场景即时跳转至对应时间点的运行状态
- 反馈：按钮点击有状态变化，时间轴滑块实时跟随运行进度，画面无跳变

8.1.4 空态与异常态

- 空态：无航班数据加载时，主画面展示机场静态场景，左侧航班列表展示「暂无航班数据」，底部控制栏置灰不可点击
- 异常态：场景加载失败时，主画面展示场景加载失败提示，附带重试按钮，不阻断程序其他功能；航班数据加载失败时，列表展示「数据加载失败」，附带刷新按钮

8.1.5 验收标准（可测试）

1. 打开程序后，机场三维场景正常加载，无模型缺失、贴图错误，帧率稳定≥60fps
2. 鼠标/键盘场景操作正常，旋转、缩放、平移无卡顿、无边界溢出
3. 航班搜索、筛选功能正常，输入航班号可精准匹配对应航班，状态筛选结果正确
4. 点击航班锁定，镜头自动跟随对应航空器，视角保持稳定
5. 仿真/回放模式切换正常，切换后数据加载正确，无残留画面
6. 回放控制功能正常，播放/暂停/停止响应及时，倍速切换生效，时间轴拖拽画面同步跳转
7. 无数据时展示正确空态，加载失败时展示对应提示与重试按钮，无程序崩溃

8.2 核心模块｜轨迹处理与仿真运行模块

8.2.1 模块目标

完成原始轨迹数据的解析、平滑、地图匹配，计算航空器运行状态，驱动多航班同步仿真运行，确保轨迹还原精度与仿真真实性。

8.2.2 模块结构

- 数据接入层：原始轨迹数据上传、解析、格式标准化
- 算法处理层：HMM地图匹配、轨迹平滑、运行状态识别
- 仿真驱动层：时间轴同步、航空器状态计算、动画驱动
- 数据输出层：处理后的轨迹数据输出、状态同步、异常标记

8.2.3 核心交互与规则

A. 轨迹数据上传与解析

- 触发：用户上传标准格式轨迹文件（CSV/JSON）
- 规则：支持CSV/JSON格式，必填字段为flight_number、timestamp、longitude、latitude、altitude、speed；文件解析完成后自动进入匹配流程，解析失败提示必填字段缺失
- 反馈：上传进度条实时展示，解析完成提示「解析成功，正在进行地图匹配」，解析失败提示具体错误原因

B. 地图匹配与轨迹平滑

- 触发：轨迹文件解析完成后自动触发，或用户手动点击「重新匹配」按钮
- 规则：自动执行拓扑图检索、概率计算、路径匹配、平滑处理全流程；匹配完成后，在场景中展示原始轨迹与匹配后轨迹对比，输出匹配准确率
- 反馈：匹配进度展示，完成后弹出匹配结果报告，包含匹配准确率、异常点数量、修正内容

C. 仿真运行驱动

- 触发：用户点击「开始仿真」按钮
- 规则：基于匹配后的轨迹数据，按时间轴同步驱动所有航空器的位置、状态、动画；实时计算航空器安全距离，触发冲突标记；仿真过程中支持暂停、倍速调整、跳转
- 反馈：点击开始后，航空器按轨迹同步运行，状态实时更新，冲突点自动标记并在底部列表展示

8.2.4 空态与异常态

- 空态：无轨迹文件上传时，模块展示「请上传轨迹数据文件」引导提示，匹配与仿真按钮置灰
- 异常态：文件解析失败时，提示具体错误原因，保留原文件可重新编辑；匹配失败时，提示失败原因，支持手动调整参数后重新匹配；仿真过程中出现数据中断时，自动暂停，提示用户轨迹数据缺失，可选择跳过或终止

8.2.5 验收标准（可测试）

1. 上传标准格式轨迹文件，可正常解析，无报错，必填字段识别正确
2. 非标准格式文件上传，提示具体错误原因，无程序崩溃
3. 地图匹配流程自动执行，完成后输出匹配准确率报告，匹配准确率≥95%
4. 点击开始仿真，所有航空器按轨迹同步运行，位置、状态、动画与轨迹数据一致，无卡顿、无跳变
5. 仿真过程中，两架航空器距离小于安全阈值时，自动标记冲突点，底部列表同步展示
6. 轨迹数据缺失时，按规则执行插值补全或中断提示，无程序崩溃
7. 匹配后的轨迹精准贴合滑行道中心线，无明显偏移、齿状失真

8.3 核心模块｜轨迹回放与分析模块

8.3.1 模块目标

支持用户完成全时段/指定时段的航班轨迹回溯，冲突场景标记与分析，满足事故调查、运行优化的核心需求。

8.3.2 模块结构

- 时段选择区：回放起止时间选择、航班筛选
- 回放控制区：播放/暂停/停止、倍速、时间轴、锁定控制
- 场景标记区：冲突点标记、异常点标记、重点场景收藏
- 分析导出区：回放报告生成、轨迹数据导出、场景截图/录屏

8.3.3 核心交互与规则

A. 回放时段与航班选择

- 触发：用户选择起止时间、筛选航班
- 规则：起止时间跨度最大支持24小时；支持全量航班回放，或指定航班回放；选择完成后自动加载对应时段的轨迹数据
- 反馈：数据加载进度展示，加载完成提示「数据加载完成，可开始回放」

B. 轨迹回放与标记

- 触发：播放控制、手动标记按钮
- 规则：回放过程中，用户可随时暂停，点击场景中的航空器或冲突点，添加标记与备注；标记内容自动同步至底部标记列表，支持点击跳转至对应时间点
- 反馈：标记点在场景中高亮展示，列表同步更新，点击列表项画面即时跳转至对应场景

C. 报告生成与导出

- 触发：用户点击「生成回放报告」按钮
- 规则：自动汇总回放时段、航班信息、冲突标记、异常点、运行数据，生成标准化分析报告；支持报告PDF导出、轨迹数据CSV导出、场景截图/录屏保存
- 反馈：生成进度展示，完成后自动触发下载，提示「报告生成成功」

8.3.4 空态与异常态

- 空态：未选择回放时段时，展示「请选择回放起止时间」引导提示，回放控制按钮置灰
- 异常态：所选时段无航班数据时，展示「该时段暂无航班数据，请重新选择」；报告生成失败时，提示失败原因，支持重新生成

8.3.5 验收标准（可测试）

1. 选择回放时段与航班，数据正常加载，无报错，航班信息匹配正确
2. 回放功能正常，播放/暂停/倍速/时间轴拖拽响应及时，画面同步无跳变
3. 回放过程中可添加标记与备注，场景与列表同步更新，点击列表项可精准跳转至对应时间点
4. 生成回放报告，内容完整包含时段、航班、标记、运行数据，可正常导出PDF
5. 无数据时展示正确空态，加载失败时提示对应原因，无程序崩溃

8.4 全局交互｜服务端-客户端数据通信

8.4.1 交互规则

- 客户端与服务端采用RESTful API + WebSocket双通信模式：HTTP接口用于静态数据、文件上传、报告生成等请求；WebSocket用于实时轨迹数据、控制指令的同步传输
- 心跳机制：WebSocket连接建立后，每30秒发送一次心跳包，连接断开时自动重试3次，仍失败则提示用户网络异常，不影响已加载本地数据的使用
- 数据缓存：客户端缓存已加载的场景资源、轨迹数据，重复访问时无需重新请求，提升加载速度

8.4.2 验收标准（可测试）

1. 客户端启动后，与服务端连接正常，接口请求响应及时，无超时
2. WebSocket连接正常，实时数据同步无延迟、无丢包
3. 网络断开时，提示用户网络异常，自动重试，已加载数据可正常使用，无程序崩溃
4. 网络恢复后，连接自动重连，数据同步正常，无数据丢失

---

9. 技术可行性与实现方案（MVP）

9.1 架构方案

- **MVP阶段**：采用「UE4客户端 + Flask轻量服务端」前后端分离架构，解耦场景渲染与数据处理，保障系统稳定性与可扩展性；本地部署，无需云端服务器，降低使用门槛
- **后续扩展**：支持云端部署，采用SpringBoot + MySQL + Redis重构服务端，实现多用户并发访问、数据云端存储、多端同步（不纳入MVP交付范围）

9.2 核心算法与数据处理方案

- **轨迹处理**：基于HMM隐马尔可夫模型实现地图匹配，搭配卡尔曼滤波完成轨迹平滑，解决原始轨迹定位偏差问题，匹配准确率≥95%
- **场景渲染**：基于UE4引擎实现三维场景渲染，采用模型轻量化、分级加载策略，保障多航班同步仿真时帧率稳定≥60fps
- **多模态数据融合**：设计标准化数据接入接口，支持卫星遥感、ADS-B轨迹、ACDM运行数据等多源数据的统一接入、格式转换与融合处理

9.3 部署与适配方案

- MVP版本支持Windows系统本地部署，开箱即用，无需复杂配置；最低配置要求：i5处理器、16G内存、4G独立显卡，适配绝大多数办公电脑与教学设备
- 后续扩展支持Web端轻量化部署、Linux服务器云端部署，适配更多使用场景

---

10. 项目排期与风险管理

10.1 6个月项目全周期排期（市级大创项目）

周期	核心任务	核心交付物
第1-2个月	行业需求调研、用户研究、竞品分析、产品方案设计	用户研究报告、产品需求文档、产品架构图、需求优先级矩阵

周期	核心任务	核心交付物
第3个月	机场场景建模、服务端接口开发、轨迹处理算法验证	机场三维场景模型、服务端接口文档、算法验证报告
第4个月	客户端核心模块开发、算法落地、前后端联调	可运行的MVP版本、测试用例、阶段性测试报告
第5个月	全量功能开发、系统联调测试、用户试用与优化	完整可运行系统、用户试用反馈报告、优化迭代记录
第6个月	项目验收材料准备、结项答辩、发明专利撰写与申报	结项验收材料、发明专利申请文件、项目完整归档资料

10.2 风险与应对

风险类型	风险描述	应对方案
范围膨胀	需求不断新增，导致开发周期延长，无法按时结项	严格遵循MVP边界，非核心需求全部后置至迭代版本，每月做一次需求评审，严控范围
算法精度不达标	HMM地图匹配准确率无法达到预期，影响仿真真实性	提前做算法原型验证，预留1个月的算法优化周期；同步准备备选算法方案，确保核心目标达成
场景渲染卡顿	多航班同步仿真时，场景渲染帧率低，影响使用体验	采用模型轻量化、分级加载、视野裁剪等优化策略，提前做性能测试，预留性能优化周期
跨团队协同效率低	团队成员专业方向不同，需求理解不一致，开发进度滞后	建立每周同步会机制，输出标准化需求文档，拆解最小可交付单元，明确每个成员的权责与交付时间
专利申报风险	专利申请不符合审查要求，无法进入实质审查阶段	提前对接专利代理机构，全程配合撰写，确保技术创新点表述清晰，符合专利审查要求

---

11. 项目成果与迭代规划

11.1 项目落地成果

- 业务成果：完成北京大兴机场飞行区1:1三维场景还原，系统全量功能开发落地，场景还原度≥95%，轨迹匹配准确率≥96%，支持24小时全时段多航班同步轨迹回放，单起冲突事件回溯耗时从4小时降低至25分钟
- 项目成果：顺利通过市级大学生创新创业项目结项验收，获评优秀；2项相关发明专利进入国家知识产权局实质审查阶段
- 用户验证：完成6家民航行业单位的试用验证，用户满意度90%以上，核心功能完全匹配行业需求

11.2 迭代规划（基于P1/P2需求）

- **P1迭代（3个月）**：新增滑行冲突智能检测、运行数据多维度统计分析、场景截图/录屏、分析报告自动生成功能，优化场景渲染性能，适配更多机型
- **P2迭代（6个月）**：新增滑行路径智能规划优化、多机场场景快速适配模板、多人协同仿真实训功能，开发Web端轻量化版本，降低部署门槛
- **长期规划**：对接机场实时运行数据，实现机场运行数字孪生，新增冲突预警、应急演练仿真功能，打造覆盖机场运行全流程的数字孪生平台